PROFESSOR FERRETTO

Matemática

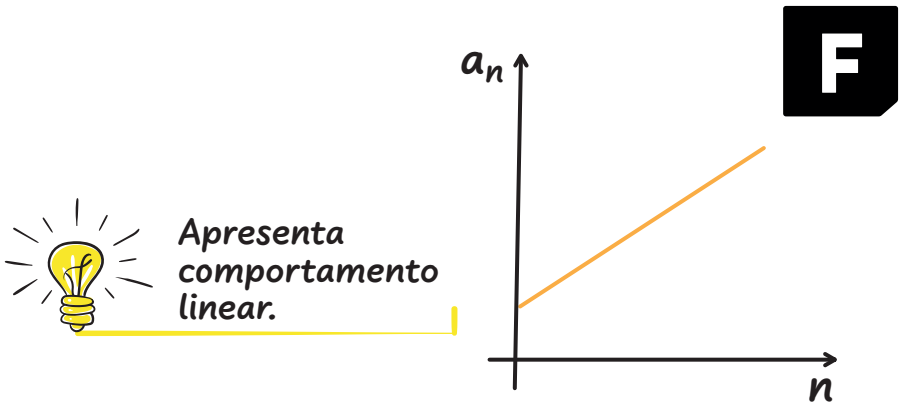
PROGRESSÕES

MATEMÁTICA
PROFESSOR **FERRETTO**

PA

A progressão aritmética!

É toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à **soma do termo antecedente com uma constante r.**



Apresenta comportamento linear.

É a **razão** da PA!

+r +r +r +r +r

PA $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \ldots, a_n)$

-r -r -r -r -r

É o **enésimo termo** da PA!

Classificação da PA

PA CRESCENTE → $r > 0$

+3 +3 +3 +3 +3

Ex.: PA (4, 7, 10, 13, 16, 19, ...)
$r = 3$

PA DECRESCENTE → $r < 0$

-5 -5 -5 -5

Ex.: PA (13, 8, 3, -2, -7, ...)
$r = -5$

PA CONSTANTE → $r = 0$

+0 +0 +0 +0

Ex.: PA (3, 3, 3, 3, 3, ...)
$r = 0$

Termo Geral da PA

É o **1º termo** da PA!

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_n = a_k + (n - k) \cdot r$$

Termo qualquer da PA!

Propriedades da PA

P1. Em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos.

21 21

PA (3, 6, 9, 12, 15, 18)

21

P2. Em uma PA, tomando-se três termos consecutivos, o termo central é igual à média aritmética entre os seus vizinhos.

$\frac{25 + 35}{2} = 30$ $\frac{40 + 50}{2} = 45$

PA (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50)

$\frac{20 + 30}{2} = 25$ $\frac{35 + 45}{2} = 40$

Notações Especiais da PA

PA de **3 termos:**

-r +r

$(x - r, x, x + r)$

termo central

PA de **4 termos:**
$r = 2y$

−2y +2y

$(x - 3y, x - y, x + y, x + 3y)$

Não há um termo central!!

PA de **5 termos:**

-r -r +r +r

$(x - 2r, x - r, x, x + r, x + 2r)$

termo central

Interpolar Meios Aritméticos

É colocar entre dois números conhecidos outros tantos números de maneira que a sequência formada seja uma PA.

Utilize a fórmula do **termo geral da PA** para interpolar!

CARL FRIEDRICH GAUSS

Você consegue responder rapidamente quanto vale **a soma entre todos os números naturais de 1 a 100**?! Eu usaria a fórmula!

Soma dos termos da PA

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

MATEMÁTICA
PROFESSOR **FERRETTO**

PG

A progressão geométrica!

É toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao **produto do termo antecedente com uma constante q.**

É a **razão** da PG!

$\times q \quad \times q \quad \times q \quad \times q \quad \times q$

$PG\ (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \ldots, a_n)$

$\div q \quad \div q \quad \div q \quad \div q \quad \div q$

É o **enésimo termo** da PG!

Classificação da PG

PG CRESCENTE → $q > 1$ se $a_1 > 0$ ou $0 < q < 1$ se $a_1 < 0$

$\times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

Ex.: $PG\ (1, 2, 4, 8, 16, \ldots)$
$q = 2$

$\times 1/3 \quad \times 1/3 \quad \times 1/3$

$PG\ (-54, -18, -6, -2, \ldots)$
$q = 1/3$

PG DECRESCENTE → $0 < q < 1$ se $a_1 > 0$ ou $q > 1$ se $a_1 < 0$

$\times \frac{1}{3} \quad \times \frac{1}{3} \quad \times \frac{1}{3} \quad \times \frac{1}{3}$

Ex.: $PG\left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \ldots\right)$
$q = 1/3$

$\times 2 \quad \times 2 \quad \times 2$

$PG\ (-2, -4, -8, -16, \ldots)$
$q = 2$

PG CONSTANTE → $q = 1$

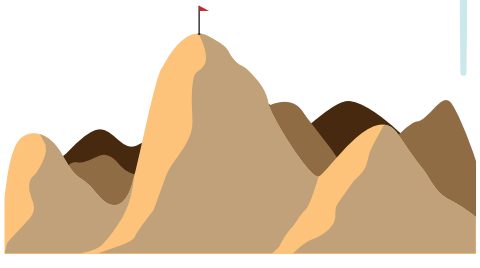
$\times 1 \times 1 \times 1 \times 1$

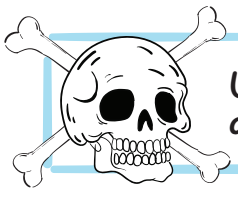
Ex.: $PG\ (3, 3, 3, 3, 3, \ldots)$
$q = 1$

PG OSCILANTE → $q < 0$

$\times(-2) \quad \times(-2) \quad \times(-2) \quad \times(-2)$

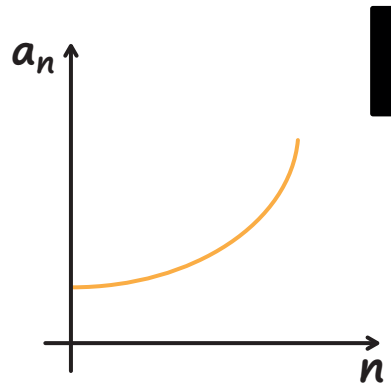
Ex.: $PG\ (5, -10, 20, -40, 80, \ldots)$
$q = -2$





Uma PG de razão negativa NÃO É decrescente, mas sim, oscilante.

Apresenta comportamento exponencial



Termo Geral da PG

É o **1º termo** da PG!

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_n = a_k \cdot q^{n-k}$$

Termo qualquer da PG

INTERPOLAR MEIOS GEOMÉTRICOS

É colocar entre dois números conhecidos outros tantos números de maneira que a sequência formada seja uma PG.

Utilize a fórmula do **termo geral da PG** para interpolar!

Propriedades da PG

P1. Em uma PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos.

$PG\ (2, 4, 8, 16, 32, 64)$

128
128
128

P2. Em uma PG, tomando-se três termos consecutivos, o termo central é igual à média geométrica entre os seus vizinhos.

termo central

$PG\ (1, 3, 9, 27, 81, 243)$

termos escolhidos

$MG = \sqrt{3 \cdot 27}$

$MG = \sqrt{81}$

$MG = 9$

Notação Especial da PG

$\div q \quad \times q$

PG de 3 termos: $\left(\frac{x}{q}, x, x \cdot q\right)$.

Soma dos n termos de uma PG

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Soma dos infinitos termos de uma PG

$-1 < q < 1$

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$$